

33 - 01- ANÉMIES DE L'ENFANT - Pr. EL HOUDZI

Bonjour, aujourd'hui on va étudier les anémies de l'enfant. L'anémie, par définition, c'est la diminution de la masse hémoglobinique circulante. Mais pour savoir la masse hémoglobinique circulante, on fait un examen qui nécessite un marquage, qui est une technique très lourde, qu'on ne peut pas faire en pratique courante.

C'est pour ça qu'en pratique, on s'autorise de s'orienter par l'abaissement du taux d'hémoglobine par rapport à la valeur normale pour l'âge. Pour l'âge, justement chez l'enfant, on a des abats qu'il faut toujours vérifier. Par rapport à l'âge, et quand on a une diminution à moins de 2 déviations standards, là on parle d'anémie.

En pratique pédiatrique, l'anémie c'est un symptôme très fréquent, mais il faut savoir que ce n'est pas un diagnostic, c'est un symptôme qu'il faut décortiquer pour faire sortir les étiologies correspondantes. Pour cela, la démarche diagnostique doit être méticuleuse et stéréotypée par rapport aux particularités et de la physiologie de l'enfant, bien sûr par rapport à la présence de maladies héréditaires et par rapport à des maladies génétiques. Un petit rappel sur la physiopathologie.

L'anémie résulte de trois mécanismes, soit parce qu'on a un problème de production de l'hémoglobine, c'est un problème au niveau de ce qu'on appelle de routine, l'usine de formation des cellules sanguines, c'est de la moelle. Donc là, il peut y être une diminution de la production par insuffisance médullaire ou par un envahissement de cellules qui envahissent la moelle et qui étouffent la moelle. Et de là, ils ne peuvent pas produire les cellules normales ou parce qu'il y a une anomalie de production par déficit de l'un ou l'autre des constituants de la cellule ou de l'érythrocyte type fer, acide folique, vitamine B12.

Le deuxième mécanisme, c'est quand on a la moelle qui est normale, c'est à dire qui produit bien. Mais une fois dans le sang, il y a une hyper-hémolyse ou une hyper-destruction des érythrocytes qui peut être constitutionnelle, comme on va voir dans les étiologies, ou acquise par agression de globules rouges à ce moment-là en périphérie. Le troisième mécanisme, ce n'est pas un problème de production de la moelle ni de destruction des érythrocytes, mais par perte ou des globules rouges dans le cas des hémorragies.

Pour la démarche diagnostique, il faut savoir les signes de l'anémie ou du syndrome anémique qui, à la fin, une fois qu'on a une diminution de l'hémoglobine, ce qui veut impliquer une diminution des globules rouges. Évidemment, si on connaît que l'action ou la fonction de l'hémoglobine, c'est le transport de l'oxygène, donc sûrement ou par conséquence, il va y avoir une hypoxie tissulaire. Et de là, on va pouvoir déterminer les signes qui peuvent engendrer un syndrome anémique.

De là, la perte de connaissances, les signes de cyanose périphérique ou de problèmes

cardiaques, bien sûr, quand il n'y a pas, ou de cardio-respiratoire. Donc là, c'est les signes qu'on va voir dans la partie diagnostique. Il peut aussi se faire à l'occasion d'une numération qui est faite dans le cadre d'un bilan préopératoire, quoiqu'on ne parle pas franchement de systématique, mais sauf dans des cas.

Donc, le syndrome d'anémie dont on a parlé, de la pâleur, de la muqueuse ou cutanée, de l'asténie, de la polypnée et ainsi de suite. Et de plus, la profondeur de l'anémie, de plus il va y avoir de problèmes plus profonds qui peuvent aller jusqu'à les anomalies cérébraux ménageables. Les troubles digestifs chez le nourissant et les troubles de croissance ou de dysmorphie.

Des fois, on fait la découverte de l'anémie à l'occasion d'un retard statural ou d'un problème de syndrome malformatif. Le diagnostic positif, il peut être orienté par l'anamnèse, par l'examen clinique, mais spécialement par la numération de l'hémoglobine ou par le taux de l'hémoglobine qui va confirmer l'anémie. Évidemment, l'anamnèse va nous orienter vers pas l'anémie, mais peut être les différentes étouffes, à savoir la prématurité, la géméité.

Bien sûr, quand on a des antécédents de ce genre, on saura ou on s'oriente plus vers une anémie par carence. Par exemple, si on a des cas familiaux, par exemple, on peut avoir une idée sur les anémies constitutionnelles ou congénitales. Les apports alimentaires peuvent orienter vers une anémie aussi par carence.

L'anamnèse peut nous orienter sur le caractère brutal ou progressif du début de l'anémie. Tout cela peut nous orienter vers une étiologie. A l'examen clinique, il y a certains signes qu'il faut chercher qui peuvent aussi orienter les étiologies.

Par exemple, si on a un ictère, une hépatome mégale ou une splénomégale, ça peut orienter vers une anémie, par exemple, hémolytique. La présence des adénopathies ou d'un syndrome tumoral, en plus de l'anémie, peut orienter vers une origine, par exemple, tumorale. Des signes hémorragiques, douleurs articulaires ou osseuses, peuvent orienter aussi vers une anomalie pathologique, pathologie tumorale.

La couleur des urines, tout cela, on peut l'avoir à l'examen clinique, qui peuvent orienter. Mais, évidemment, la confirmation de l'anémie vient par l'analyse de l'hémoglobine et les caractéristiques de cette anémie, à savoir le volume globulaire moyen, la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, on peut l'avoir dans l'analyse formule sanguine. Des fois, on peut demander des réticulocytes, des bilirubines, un bilan de fer, des plaquettes, la formule leucocytaire.

Tout ceci, c'est des éléments qu'on ne peut pas demander d'emblée ou de façon systématique. C'est en fonction de l'orientation clinique et l'orientation des caractéristiques de l'hémoglobine. Pour définir l'anémie, on a parlé qu'il faut toujours s'orienter ou se référer aux ABAC par rapport à l'âge.

Là, on a un tableau qui oriente vers les taux que peuvent représenter l'hémoglobine. Par exemple, chez un nouveau-né à terme, on peut avoir un taux d'hémoglobine qui peut aller jusqu'à 20. 20g par 16 litres est en moyenne de 16.

Chez le prématuré, c'est des autres valeurs. On peut avoir jusqu'à 22 sans parler de polyglobine. Physiologiquement, le taux d'hémoglobine est en train de baisser jusqu'à 3 mois d'âge.

On peut avoir un chiffre de 9,5g qui ne correspond pas à une anémie. C'est le chiffre normal d'hémoglobine. A partir de cet âge, on peut augmenter encore notre chiffre jusqu'à avoir le taux normal de l'adulte.

Ici, on a mis cet arbre décisionnel pour vous dire qu'à partir de l'anumération, on peut déjà s'orienter les étiologies. De là, on peut demander les bilans de façon rationnelle. L'anumération avec une microcytose est accompagnée d'une hypochromie.

Cela nous oriente vers un bilan de fait. Les anémies qui sont dans cette rubrique sont spécialement des carences en fer ou le fer non utilisé dans les anémies inflammatoires. Quand ce n'est pas un problème de fer, c'est spécialement l'étalement mineure.

Quand on a un VGM ou une macrocytose, on ne fait pas un bilan de fait. On recherche la macrocytose pour voir dans quelles étiologies. Vous voyez là, certains types d'étiologies et spécialement la mégaloérythrocytose qu'on doit confirmer par le mielot.

Quand le VGM ou le volume globulaire moyen est normal, c'est dans cette situation qu'on a besoin de savoir ou de demander les réticules aux sites. Dès là, on s'oriente vers une anémie qui est régénérative. Le chiffre, on va le voir ultérieurement.

Là, on est dans les anémies hémolytiques ou hémorragie aiguë. Quand on est dans la régénérative, il faut chercher une étiologie centrale. On va commencer notre orientation diagnostique par les anémies microcytaires.

Premier diagnostic le plus fréquent dans notre pratique pédiatrique, c'est les carences martielles. Elles sont fréquentes. Souvent, elles sont de type nutritionnel.

Elles se manifestent spécialement à l'âge de la diversification alimentaire, le petit nourrisson. Spécialement quand on a des antécédents de prématurité ou de jumeaux. Là, on ne devrait pas attendre l'installation de l'anémie.

C'est là où s'impose une prévention systématique de l'anémie. Là, le régime est les pauvres en fer. Quand on fait une enquête alimentaire, on s'aperçoit de la carence d'apport selon les cultures, selon les habitudes alimentaires de chacun.

Il peut aussi être vu dans les malabsorptions. Là, le contexte clinique est le plus ou moins parlant. Ou bien dans les hémorragies chroniques.

Là, c'est les trois principales étiologies qu'il faut chercher. Chacune d'elles est en contexte particulier. Dans notre contexte, on va s'intéresser plus à la carence en fer de façon nutritionnelle.

Cliniquement, on va avoir un syndrome anémique. On l'a décrit avant. En plus du syndrome anémique, dont on doit préciser l'intensité, il va s'y ajouter des troubles déphinaires.

On va chercher par exemple les ongles qui vont être striés, les cheveux qui vont être cassons et fins. Et la glucide, parfois on peut l'avoir chez ce type d'enfants qui sont carencés avec même des perlèches. Et aussi chez les nourrissons, on peut avoir des troubles digestifs type dysphagie, gastrite ou même une atrophie vidécitaire.

On peut faire le diagnostic de façon moins fréquente à l'occasion d'un retard de stature opondérale ou un retard pubertaire. Ou à l'occasion d'un syndrome de pica qu'on doit toujours chercher par les enfants qui mangent de la terre ou autre chose. Il va y avoir une interaction entre le métabolisme du fer.

A la numération ou à l'hémogramme, vous aurez bien sûr l'hémoglobine qui est basse, qu'il faut toujours se référer par rapport au Zabac. Avec une teneur corpusculaire qui est diminuée. Il faut savoir justement à quel chiffre je vais parler d'une TCMH diminuée.

C'est à moins de 24 avant 2 ans et à moins de 25 après 2 ans. Le VGM ou le volume globulaire moyen qui est inférieur à 85 micromètres ou centilitres. C'est les deux paramètres qu'il faut toujours faire apprécier dans cette numération.

La concentration corpusculaire moyenne de l'hémoglobine généralement est inférieure à 32. Ces trois éléments peuvent nous dire qu'on est dans une situation d'anémie hypochrome microcitaire. Si on va aller plus loin et on examine le frottis, on va trouver des globules rouges qui sont de taille réduite avec un centre pâle.

Il n'y a pas beaucoup d'hémoglobine, plus ou moins des annulocytes. Toujours dans le cadre de l'interprétation d'un hémogramme, il faut toujours interpréter toutes les lignées et la formule lococitaire. Dans ce cas d'anémie hypochrome microcitaire par carence, les lococytes sont normaux.

Les plaquettes sont souvent normaux ou un peu augmentées parce qu'il y a l'entraînement d'eux. Les réticulocytes, généralement, on ne les demande pas. Mais si on les fait, on les trouve normaux ou légèrement.

Dans cette situation d'anémie hypochrome microcitaire, un bilan de fer s'impose. Souvent, on va chercher les réserves en fer qui seront interprétées par la ferricinémie. On doit toujours doser, ce qui est témoin le plus précoce de la carence martielle.

Le taux est normalement à 30 nanogrammes par millilitre à l'âge de 6 mois à 2 ans. Quand c'est inférieur à 30, on est dans une carence de fer. Si on va faire le fer sérique, on est obligé de l'accompagner avec la capacité totale de fixation de la transferrine qui sera augmentée à ce moment-là.

Et le coefficient de saturation qui sera diminué parallèlement au fer sérique. Pour un rappel, comment se manifeste le déficit en fer. Généralement, quand on a un déficit en fer, ça va au premier épuiser les réserves qui seront la ferritine.

A cette étape, on ne fait pas le diagnostic parce qu'il n'y a pas de signe clinique. Et puis après, quand les réserves sont épuisées, il va y avoir une diminution du transport de fer. Ça c'est une étape transitoire.

Par la suite, il va y avoir une diminution du fer sérique et une augmentation de la capacité de transfert du fer. Et l'étape où il va y avoir l'expression clinique, c'est là où il y a la diminution de la production de l'hémoglobine. Et bien sûr, l'apparition de l'anémie et de la microcytose.

Ça c'est une diapo que j'ai mise juste pour vous rappeler à la fin que quand on commence à traiter, le fait se fait dans le sens contraire. Évidemment, comme on l'avait dit au début dans l'arbre décisionnel, devant une microcytose hypochromie, généralement, on devrait aussi éliminer certains diagnostics outre que la carence. Les anémies inflammatoires, là le fer, il est là, il est en quantité normale, mais il y a une mauvaise utilisation par le fer, par les globules rouges.

C'est pour ça qu'on aura l'anémie, la microcytose. Là, généralement, il va y avoir un syndrome inflammatoire qui est parlant, soit clinique, soit biologique. Donc, le contexte clinique, plus ou moins, et ce n'est pas généralement la panache des petits nourrissons, c'est des enfants plus gros.

Aussi, surtout quand il y a une microcytose profonde avec un bilan de fer qui est normal avec une ferritinémie même élevée. Là, il faut chercher la thalassémie mineure qui est le diagnostic et porté par l'électrophorese de l'hémoglobine. Évidemment, un quatrième diagnostic qui est l'intoxication en plomb, qui est exceptionnel, mais qui s'explique par l'interaction ou l'interférence du plomb par rapport au métabolisme du fer.

C'est pour ça qu'il va y avoir une carence, parce qu'il y a beaucoup de plombs. Généralement, le contexte aussi, il est plupart. Le traitement de l'anémie par carence en fer passe par trois étapes.

Si vous vous rappelez qu'on a parlé des antécédents, donc on connaît plus ou moins quand il y a une carence en fer, ou s'il va y avoir une carence en fer quand il y a une prématurité, une gemellité ou un retard de croissance intra-utérin. On sait très bien dans ces cas que le petit n'a pas de réserve en fer, donc il faut lui donner, lui procurer le besoin en fer. Donc là, c'est le traitement préventif.

Ça commence déjà par l'apport du fer durant la grossesse, systématique durant le troisième trimestre pour les femmes enceintes. Par des petites méthodes, par exemple, ne pas dégâtrer trop tôt le cordon, et puis aussi recommander l'allaitement maternel, quoique l'allaitement maternel contient peu de fer, mais le fer du lait maternel est mieux assimilé que le fer qu'on donne en commun. Et puis, bien sûr, supplémenter les niveaux de nez à risque à partir de 10 ans ou moins, et pendant un an, pendant.

Là, la dose, vous allez voir qu'elle est dose préventive. Là, on n'est pas dans le cadre de la nuit, on n'a pas encore de signe, mais on prévoit la nuit. Donc, on met juste 2mg par culot par jour.

Bien sûr, il faut recommander de diversifier précocement l'alimentation avec des légumes variés et de la viande. Et bien sûr, on sait très bien que dans notre contexte marocain, il y a encore des régions qui ne donnent pas de la viande aux enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, il faut bien expliquer comment on divertit l'alimentation chez l'enfant.

Utiliser des laits, des farines, des céréales, des chiens, etc. Et bien sûr, éviter les pertes excessives de fer, bien sûr. Traiter trop tôt les parasitoses, éviter les hémorragies lors des astres, etc.

Le traitement curatif de l'anémie par carence fait appel bien sûr à la supplémentation en fer. Là, vous voyez la dose, elle est différente. Un traitement d'attaque qui peut aller de 5 à 10mg par culot par jour, de fer et l'aimant.

Il faut très bien voir quel type de fer on donne. En 2 à 3 prises, généralement à distance des repas. Mais des fois, on peut le donner au milieu des repas comme il peut engendrer des effets secondaires.

La durée là, elle peut aller de 2 à 6 mois en fonction de l'intensité de l'année. Alors, la transfusion sanguine, généralement on n'en a pas besoin. Comme les carences sont chroniques, c'est des anémies chroniques bien tolérées souvent.

Donc, on n'a pas besoin de transfusion sauf dans les anémies où il y a une manifestation hémodynamique ou des anémies sévères. A côté de ça, le traitement supplémentaire, le traitement étiologique est important. Donc, on va commencer par un cas clinique.

Donc, il s'agit d'un petit enfant de 3 ans qui n'a connu vomisseur avec une géophagie installée une année avant, une pâleur cutanéoblique progressive 6 mois avant, avec une asténie allée fort et pas de troubles digestifs. A l'examen, on a trouvé une pâleur manifeste, des cheveux secs et cassons et une perlèche. Vous devinez très bien ici pourquoi on a marqué non-connu vomisseur.

Pour éliminer tout ce qui peut être en rapport avec un reflux et la géophagie qui va nous orienter dans un diagnostic. Alors là, quel bilan on va utiliser? Vous pouvez deviner. Donc, toute pâleur égale un hémogramme.

Donc, pour caractériser les hémoglobines. Et puis, bien sûr, on a trouvé une anémie hypochrome microcitaire avec les autres lignées qui étaient normales. Donc, de là, on a fait un bilan de fer qui était diminué par rapport à une ferrée dynamique qui était 1,5 nanogramme par millilitre.

Donc, le diagnostic, plus ou moins, on l'a eu. Donc, c'est bel et bien une anémie par carence en fer. Donc, le traitement, vous pouvez deviner.

C'est d'abord le traitement par la supplémentation en fer et par aussi les conseils hygiénodiétiques de l'alimentation. L'hémolyse, là, on parle spécialement des anémies hémolytiques constitutionnelles qui sont les plus fréquentes chez l'enfant. Alors, les anémies hémolytiques, hémolytiques constitutionnelles, sont par définition des maladies héréditaires qui se manifestent plus ou moins tôt dans la vie.

Ils se manifestent ou ils s'expliquent par la destruction des globules rouges, par un mécanisme encore plus que le génétiquement déterminé. Les manifestations cliniques, généralement, sont très parlantes. Donc, ils associent une anémie, un myctère et souvent une splénovagalie.

Les trois groupes qui sont responsables de l'anomalie doivent concerner la membrane cytoplasmique ou l'hémoglobine par synthèse de l'hémoglobine ou par un problème des enzymes érythrocytiques. On va en premier parler de la sphère ocito-héréditaire qui est une anomalie de la membrane cytoplasmique du globule rouge, qu'on appelle aussi maladie de Milkovski-Chauffard. C'est une anomalie héréditaire à transmission autosomique dominante dont au moins 75% des cas, il peut être sporadique, c'est-à-dire qu'il n'est pas autosomique dominante.

Comme il peut être autosomique récidive dans un certain nombre de cas et qui peut se voir de l'âge de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Le problème de la membrane basale peut se manifester par une anomalie du cytosquelette de la membrane. Il va engendrer une diminution de la surface membranaire et de là une diminution de la perméabilité au sodium et de l'eau, ce qui rend le globule rouge grand et rigide.

Il va perdre cette propriété du globule rouge qui est élastique, qui lui permet de s'introduire dans pas mal de capillaires. De là, elle va être ronde et rigide et va engendrer les symptômes qu'on voit. Actuellement, on sait très bien les gènes où il y a les chromosomes qui codent pour les protéines déficitaires.

Il y a le chromosome 1, le chromosome 8 et le chromosome 14. Sur le plan biologique, on va avoir une anémie normocitaire modérée ou sévère. Les reticulocytes sont toujours augmentés, ce qui est défini d'hémolyse.

Et au frottis, on va avoir une sphérocytose, c'est-à-dire des globules rouges qui s'enrondent au sphérocyte. Généralement, le diagnostic n'est pas très difficile. Dans certains cas, on ne peut pas engendrer la sphérocytose au frottis.

Donc, la résistance osmotique aux solutions hypotémiques est diminuée dans ce cadre. Bien sûr, quand on parle d'hémolyse, on a besoin de faire le bilan d'hémolyse pour voir le taux et l'intensité de l'hémolyse. Bien sûr, par le taux de la bilirubine indirecte et la bilirubine qui est diminuée.

Le traitement de la sphérocytose fait appel à des transfusions au cas de déglobulisation sévère ou de crise aplastique. On peut aussi utiliser de la citrullique qui permet de remplacer la synthèse ou de renforcer la synthèse des globules au niveau de la moelle. La splélectomie, par contre, n'est indiquée qu'en cas de déglobulisation importante.

Et bien sûr, il faut respecter ou indiquer chez les enfants qui sont âgés de plus de 5 ou 6 ans pour leur permettre une immunisation pendant cette période. Donc, bien sûr, toute splélectomie nécessite une prise en charge préalable par une vaccination et une antibioprophylaxie par la pénicilline. Deuxième anomalie qui fait qu'il va y avoir une hémolyse, c'est le problème de la synthèse de l'hémoglobine, ce qu'on appelle les thalassémies.

Les thalassémies se manifestent dans une diminution ou une absence de synthèse des chaînes de l'hémoglobine. On s'oriente tant de l'appellation d'alpha-thalassémie quand la chaîne déficitaire est la chaîne alpha ou bêta-thalassémie quand la chaîne est bêta. Généralement, ils sont de transmission autosomique récessive.

Et là, on peut avoir des orientations dans les antécédents, surtout ils sont fréquents dans le bassin méditerranéen et en Afrique. Aussi, on peut faire le diagnostic anténatal quand on a un cas dans la famille et qu'on peut savoir si le fœtus est porteur de l'anomalie ou pas. Sur le plan biologique, il faut savoir d'abord quel gène code pour quelle hémoglobine.

Le gène alpha, généralement, est constitué de 4 gènes sur le chromosome 16. Le gène non alpha, ils sont 4 gènes gamma, 2 gènes bêta, 2 gènes delta sur le chromosome 11. Généralement, on peut avoir le diagnostic de thalassémie par l'électrophorese de l'hémoglobine.

Et de là, savoir quelle chaîne est déficitaire. Là, comme on n'a pas de chaîne alpha ou non alpha, on va avoir une constitution de chaîne F ou d'hémoglobine F. C'est les alpha 2 et les gamma 2. Il faut connaître aussi, pour savoir s'orienter, la constitution des chaînes de l'hémoglobine adulte. Il est constitué spécialement de l'hémoglobine A1 qui correspond à 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta.

98% l'hémoglobine A2 dans une petite proportion à 2% qui constitue de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes delta. Et on a peu ou pas du tout d'hémoglobine F. Dans le cas où vous trouvez beaucoup d'hémoglobine F, c'est qu'on est bel et bien dans le cadre de la thalassémie. Cliniquement, l'anémie, c'est une anémie hémolytique.

On a l'anémie, on a l'ictère, on a la splénomégalie et généralement aussi une hépatomégalie qui peut se manifester. Ce qui peut être modéré jusqu'à avoir des volumes importants, surtout quand ce n'est pas transfusé. On a aussi, si on ne fait pas de traitement, il va y avoir une hyperplasie

médulaire qui va exprimer le faciès qui est particulier des thalassémiques qui se manifeste par élargissement des os maxillaires, un hypertélorisme, un aplatissement de la base du nez, une protrusion du rebord du maxillaire supérieur et de la lèvre supérieure.

Ces anomalies peuvent déjà orienter vers l'oreille. Sur le plan biologique, l'anémie marque une anémie hypochrome microcytaire. Le myelogramme, si on le fait, on ne le fait pas souvent, mais si on le fait, il va marquer une moelle très riche avec une hyperplasie érythroïde.

Le bilan de l'hémolyse avec une bilirubine augmentée, une haptoglobine diminuée. Comme on l'avait dit au début, toutes les anémies microcytaires hypochromes ont fait un bilan de fer. Vous trouverez la ferritinémie qui sont élevées.

Dans ce cadre, avec une anémie microcytaire et fer élevé, l'électrophorèse de l'hémoglobine s'impose qui va montrer le taux de l'hémoglobine F qui est élevé. Sur le plan radiologique, on peut aussi faire des radiographies standards, spécialement du crâne, qui vont montrer l'élargissement de la voûte avec des striations, ce qu'on appelle l'aspect en poils de brosse, qui sont la manifestation de l'hyperplasie médulaire. On peut avoir aussi une ostéoporose avec un réticulaire de l'os et un massissement des corticales.

Tout cela est dû à l'hyperplasie médulaire. Évidemment, il faut s'orienter, il faut aussi éliminer les autres thalassémies comme les thalassémies intermédiaires où le taux d'hémoglobine n'est pas très diminué. Le thalassémie mineur est un appel très thalassémique chez les hétérozygotes qui font le diagnostic différentiel des anémies microcytaires.

Là, vous voyez bien l'aspect en poils de brosse de la radiographie du crâne. Le traitement des thalassémies fait appel à des transfusions régulières qu'on doit programmer dans le temps. Selon le taux de l'hémoglobine, ça peut aller d'un délai de 2 à 4 semaines.

L'objectif, c'est de maintenir un taux d'hémoglobine qui est supérieur ou égal à 10 g par 6 litres pour assurer une croissance normale pour ces enfants. Évidemment, les transfusions itératives ou les transfusions engendrent des problèmes de surcharge en fer qui va engendrer une chélation du fer obligatoire. La splénectomie, généralement, on ne le fait pas sauf s'il y a un hypersplénisme.

Mais, par l'agresseur des cellules souches hématopoïétiques ou la transplantation médulaire allogénique, elle a transformé le pronostic des thalassémies qui permet d'une guérison, de passer à un trait de thalassémie. Quand c'est faisable, il faut le faire. Ce cas clinique parle d'un enfant âgé de 4 ans, qui n'a pas de consanguinité, qui est deuxième d'une fratrie de deux.

Avec une sortie bien portante, une pâleur qui s'est installée en deux mois de façon progressive. Et à l'examen, on avait une pâleur intense et une dysmorphie faciale faite de fronts larges, élargissement de la base du nez, un hypertélorisme et un retard de croissance staturo-pondérale. À l'examen aussi, on a trouvé une splénomégalie à 6 cm du rebord costal.

Le bilan devant toute pâleur, évidemment, c'est l'anémie. L'anémie qui avait montré l'hémoglobine basse, une hypochromie, une microcytose aussi, avec un taux de plaquettes et de globules blancs qui est normal. Là, on fait les réticulocytes qui sont très élevés, donc plus de 220 000 déterminent la régénérative.

Et bien sûr, le bilan de l'hémoglobine, l'électrophorèse de l'hémoglobine qui a montré un taux d'hémoglobine F à 98%, évidemment, en absence pratiquement de l'hémoglobine adulte, type adulte, ce qui correspond à une thalémie. L'autre entité des anomalies de l'hémoglobine, c'est quand il y a une production normale en quantité de l'hémoglobine, mais d'une hémoglobine qui est anormale. Là, on l'appelle hémoglobinose S ou drépanocyte, comme son nom l'indique, vous allez voir sur le frottis.

C'est une hémoglobinopathie très fréquente dans certains pays, surtout les pays subsahariens et ses migrants. C'est une anomalie de structure de l'hémoglobine. Là, on a un problème du site du sixième acide aminé sur la chaîne bêta.

Au lieu d'avoir un acide glutamique, on a un acide valine. La transmission ici est autosomique récessive aussi. Et là, le nouveau-né aussi est protégé par l'hémoglobine fœtale, comme le cas de thalassémie.

Chez les hétérozygotes, on l'appelle anémie falciforme. Les homozygotes, on peut les appeler trait falciforme. Ici, on a un problème.

En fait, l'intérêt, c'est de faire le dépistage chez les enfants qui n'ont pas d'expression clinique. Donc, vous voyez très bien là, par rapport au globule rouge normal qui est plus ou moins rond, mais avec une certaine élasticité. Regardez comment il se transforme quand il y a l'hémoglobine qui est anormale, l'hémoglobine S, qui va se précipiter dans le cytoplasme du globule rouge.

Une fois précipité, il va donner cet aspect des massifs falciformes, comme on l'indique en foci ou en drépanocytes, qui sont très visibles sur le frottis sanguin. Sur le plan clinique, la drépanocytose est caractérisée, en plus des signes de l'hémolyse qui font appel, de Pallor, Ictère, Splénomégalie et Pathomégalie. Là, c'est les caractéristiques des drépanocytes, c'est les crises drépanocytaires.

Alors, pourquoi il y a des crises drépanocytaires? Si vous vous rappelez le schéma de précipitation de l'hémoglobine S à l'intérieur du globule rouge, la forme du drépanocyte rend le globule rouge de volume important et qui va se provoquer un type de thrombose au niveau des petits capillaires et de là, bien sûr, des enfarcisements dans les organes concernés. Donc, ces crises drépanocytaires peuvent sécher n'importe où, mais on a mis ici les différents sites où on peut avoir des diagnostics différentiels qui peuvent fausser et qui peuvent retarder le diagnostic, ou bien par leur localisation qui sont graves et peuvent engendrer des anomalies ultérieures. Donc, les crises sont aiguës, spécialement des douleurs avec une falciformation

intravasculaire qui va être responsable, on a dit, d'un infarctus tissulaire.

Donc, au niveau de l'os, spécialement les mains et les pieds, cela peut s'engendrer chez les enfants avant l'âge de 5 ans. Donc, des douleurs osseuses, spécialement on appelle ce syndrome pied-mains, et qui peuvent, en fait, être prises pour d'autres diagnostics comme le rhumatisme articulaire aigu ou stéomyélite, et de là, bien sûr, qui peuvent retarder le diagnostic. Quand ils siègent au niveau abdominal, bien sûr, au niveau des vaisseaux mésentériques, donc, ils peuvent simuler un abdomen aigu ou une appendicite.

Donc, là, ils peuvent engendrer des chirurgies, des fois, inutiles. Au niveau thoracique, ils peuvent simuler une embolie. Donc, chaque fois, on dit aux parents, quand il y a une douleur thoracique, il faut ramener chez un drépanocytaire, il faut le ramener d'urgence à l'hôpital.

Au niveau cérébral, quand ils siègent au niveau cérébral, ils peuvent engendrer des accidents vasculaires cérébraux, avec, bien sûr, des émis ou des paraplégies. Et là, bien sûr, ils sont exceptionnels, mais quand ils sont là, ils sont graves. Ils peuvent siéger aussi au niveau de la rate elle-même.

Alors, c'est pour ça que dans la drépanocytose, la splénomégalie, au fil du temps, elle va disparaître. On parle là de la splénie fonctionnelle, par les séquestrations itératives qui peuvent engendrer une autosplénectomie. Et bien sûr, vous allez voir pourquoi on fait une prévention systématique chez les drépanocytaires, comme ils sont spléniques.

Donc, comme les splénectomisés, on leur fait les mêmes attitudes préventives. Il peut y avoir aussi des lésions viscérales, comme les microthromboses, et les infections dûes, comme on a dit, à la splénectomie. Donc, des infections spécialement à pneumocoque.

On peut avoir aussi des localisations au niveau du péritoine, qui peuvent engendrer des péritonites, ce qu'on appelle les péritonites médicales, qui ne nécessitent pas de chirurgie, une fois on les traite par des antibiotiques anti-pneumocoques. Donc, là, c'est un schéma qui montre les sièges spécialement, ou les différents organes touchés par les crises drépanocytaires. Sur le plan biologique, généralement c'est une anémie normocytaire, ou macrocytaire.

Bien sûr, la bilirubine est élevée, la ptoglobine est diminuée, les réticulocytes dans ce cadre sont très élevés, qui marquent la régénérative de la moelle. Et sur le plan frotti, comme on l'avait dit au début, on a des émacies de globules rouges qui sont falciformes ou drépanocytes. L'électrophorese de l'hémoglobine porte le diagnostic en montrant un taux d'hémoglobine S qui est élevé par rapport aux autres types d'hémoglobine qui sont non.

Le traitement de la drépanocytose, en plus de transfuser quand il y a une déglobulisation, une hémolyse, il faut aussi surveiller les crises aiguës ou les complications par l'hydratation importante, le traitement de la douleur, le traitement par antibiotiques quand il y a des lésions, et puis aussi, comme on a dit, parce qu'il y a une asplénie, il faut vacciner spécialement contre le

pneumocoque et l'hémophilus et les systématiques. Donc, il n'y a pas de problème concernant l'hémophilus. Et bien sûr, une antibioprophylaxie par la pénicilline contre le pneumocoque.

La transfusion aussi, on en a parlé, préparation à une chirurgie. Les échanges transfusionnels sont très intéressants dans les drépanocytes. Ils permettent d'éliminer l'excès de l'hémoglobine S, spécialement quand ça dépasse 50%.

On peut utiliser aussi l'acide folique ou l'hydrée dans les formes sévères qui peuvent stimuler, en fait, ils ont une action sur la production de l'hémoglobine F et qui peuvent assurer une certaine production de l'hémoglobine normale. Là aussi, on a dit comme dans les anomalies constitutionnelles, on peut faire un diagnostic anténatal. Donc, ce cas clinique sur la drépanocytose, donc concernant une petite de 2 ans qui avait une consanguinité de premier degré et à l'âge de 16 mois, elle a déjà commencé avec un syndrome anémique d'installation progressive avec un subducteur.

A l'examen, on a trouvé une palorantose avec une asthénie, une splénomégalie à 2 cm du robot. On a fait un bilan biologique qui a montré une anémie normochrome normocytaire avec les autres lignées qui sont normales, les réticulocytes dans ce qui a été très élevé, le bilan de l'hémolyse et les parlants, l'haptoglobine, les LDH et les rubines élevées et de là, l'électrophorese de l'hémoglobine qui avait montré un taux de hémoglobine S à 86,7% qui confirme la drépanocytose et de là, bien sûr, la prise en charge adéquate. La troisième attitude d'hémolyse, c'est quand il y a un problème de déficit enzymatique au niveau du globule rouge.

Il y a plusieurs enzymes qui peuvent être déficitaires, mais les plus connus, c'est le déficit en glucosyl phosphate-déshydrogénase ou en pyruvatkinase. Le plus connu ou le plus fréquent, c'est le déficit en G6PD qui est héréditaire aussi à transmission récessive, mais dans ce cas lié au sexe, c'est-à-dire qu'il touche les garçons et qu'il est transmis par les femmes. Première cause déshimée hémolytique par enzymopathie.

La sensibilité des sujets est variable vis-à-vis des agents hémolysants, que ce soit des médicaments, des aliments comme les fèves, ce qu'on appelle le favisme d'ailleurs à l'époque, les infections, spécialement infections virales. C'est pour ça d'ailleurs que le traitement, en plus de la transfusion, fait appel à la prévention par l'interdiction de certains produits hémolysants. On donne une carte ou une liste aux parents des aliments interdits, des médicaments interdits et en cas d'infection, généralement on traite rapidement pour que l'hémolyse ne s'installe pas.

Bien sûr, le traitement par la suite, c'est le traitement symptomatique de l'anémie. Le déficit temporel qu'il naze, généralement il est rare, aussi de transmission autosomique récessive ou dominante, donc là ce n'est pas lié à l'X, c'est une anémie hémolytique chronique. Le diagnostic repose aussi sur la mise en évidence de l'anémie hémolytique et l'absence ou une diminution de l'activité enzymatique concernée.

Les hémolyses, on a dit spécialement chez les enfants, sont constitutionnelles, mais peuvent être

acquises de façon plus ou moins rare, mais le contexte est plus ou moins important. Pourquoi on aura une hémolyse acquise ? C'est parce qu'il y a une hémolyse intravasculaire ou une hémolyse extravasculaire, donc les signes là qui marquent chaque type d'hémolyse. L'hémolyse acquise peut être immunologique par accident transfusionnel, généralement ils sont évités par la surveillance adéquate des transfusions ou des polytransfusées, dans les incompatibilités phénotypiques ou dans le cadre de prise médicamenteuse quand on est allergique à un médicament, ou dans le cadre d'auto-immune qui est rare en fait, généralement c'est les grands enfants, pas les petits.

Elle peut être aussi non immunologique dans le cadre des parasitoses, spécialement le paludisme, mais c'est rare dans notre contexte, ou dans les envenimations par les serpents, mais aussi c'est rare. Pour conclure, on retourne à l'arbre décisionnel pour fixer les latitudes. Devant tout syndrome anémique qui est fait de pâleur, qu'elle soit cutanée ou muqueuse, la confirmation est faite par le taux d'hémoglobine qui fait à l'anumération formée le sang.

Et de là les caractéristiques de l'hémoglobine, évidemment le VGM et la TCMH-CCMH. En présence d'une anémie microcytaire-hypochrome, le bilan de fer s'impose. Et de là vous avez deux types ou deux colonnes d'éthiologie.

Quand on est devant une anémie chromo-normocytaire ou macrocytaire, là on fait les réticulocytes. Vous voyez que les réticulocytes on ne les fait pas souvent. Quand c'est normal, ou généralement élevés, on parle de régénérative, donc ça c'est l'hémolyse spécialement constitutionnelle.

Ici le contexte est plus ou moins évident, puisqu'on a des malformations, on a des contextes familiales, on en a d'autres. Quand c'est diminué, ici l'étude de la moelle est obligatoire. Et là ça va confirmer pourquoi il y a un problème central de l'anémie, que ce soit par aplasie, par leucémie, par envahissement ou autre.

L'anémie, comme c'est un syndrome fréquent, il faut toujours y penser, mais spécialement savoir interpréter un hémogramme est important dans l'orientation clinique et éthiologique. Et la carence martielle, comme on l'avait dit, est la cause la plus fréquente, spécialement chez les nourrissons, qu'on doit connaître dans notre contexte et savoir traiter. Merci.